

60 岁以上人群身体测量指标对代谢综合征的预测价值

薛建强¹ 刘玉萍¹ 倪国华¹ 孙颖² 孙平¹

(1. 电子科技大学附属医院 四川省人民医院健康管理中心, 四川 成都 610072; 2. 四川省人民医院老年心血管内科, 四川 成都 610072)

【摘要】目的 研究身体测量指标对 60 岁以上人群代谢综合征 (MetS) 的预测价值, 为 MetS 筛查提供证据。**方法** 通过回顾 2018—2020 年在四川省人民医院健康管理中心北区参加健康体检的 60 岁以上人群资料, 分析身体测量指标对 60 岁以上人群 MetS 的预测价值。**结果** 共获取了 10 582 例有效的健康体检资料, 在 MetS 与非 MetS 的两组比较中, 腰围 (WC)、身体形态指数 (ABSI)、身体圆度指数 (BRI)、身体脂肪指数 (BAI)、相对脂肪质量指数 (RFM)、体重指数 (BMI) 水平差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。单因素 logistic 回归分析显示, BMI ($OR = 1.438, 95\% CI 1.406 \sim 1.471$), ABSI ($OR = 2.138, 95\% CI 1.651 \sim 2.769$), BRI ($OR = 3.659, 95\% CI 3.345 \sim 4.002$), BAI ($OR = 1.195, 95\% CI 1.175 \sim 1.216$), RFM ($OR = 1.446, 95\% CI 1.415 \sim 1.477$), WC ($OR = 1.189, 95\% CI 1.178 \sim 1.200$) 与 MetS 相关 ($P < 0.05$)。校正性别、年龄、饮酒、收缩压、舒张压、空腹血糖、甘油三酯、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇的多因素 logistic 回归分析显示, BMI ($OR = 1.427, 95\% CI 1.398 \sim 1.456$), ABSI ($OR = 2.024, 95\% CI 1.583 \sim 6.224$), BRI ($OR = 3.587, 95\% CI 3.311 \sim 3.886$), BAI ($OR = 1.185, 95\% CI 1.167 \sim 1.203$), RFM ($OR = 1.421, 95\% CI 1.395 \sim 1.448$), WC ($OR = 1.178, 95\% CI 1.168 \sim 1.188$), 与 MetS 有关 ($P < 0.05$)。60 岁以上不同性别人群 WC 的受试者操作特征曲线下面积最大, 高于 RFM、BMI、BRI、ABSI 和 BAI。**结论** WC 在预测不同性别 60 岁以上人群中的价值均优于 RFM、BMI、BRI、ABSI 和 BAI。

【关键词】 60 岁以上; 身体测量指标; 代谢综合征; 预测价值

【DOI】 10.16806/j.cnki.issn.1004-3934.2022.10.019

Predictive Value of Body Measurements for Metabolic Syndrome in People Over 60 Years of Age

XUE Jianqiang¹, LIU Yuping¹, NI Guohua¹, SUN Ying², SUN Ping¹

(1. Health Management Center, Sichuan Provincial People's Hospital, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610072, Sichuan, China; 2. Geriatric Cardiovascular Unit, Sichuan Provincial People's Hospital, Chengdu 610072, Sichuan, China)

【Abstract】Objective To investigate the predictive value of body measurements for metabolic syndrome (MetS) in people over 60 years of age and to provide evidence for MetS screening. **Methods** To analyze the predictive value of body measurements for metabolic syndrome in people over 60 years of age by reviewing the data of people over 60 years of age who attended health check-ups at the Health Management Center North of Sichuan Provincial People's Hospital from 2018 to 2020. **Results** A total of 10582 validated health check-ups were obtained. In the comparison between the MetS and non-MetS groups, waist circumference (WC), body shape index (ABSI), body roundness index (BRI), body adiposity index (BAI), relative fat mass index (RFM), body mass index (BMI) levels were statistically significant ($P < 0.05$). One-way logistic regression analysis showed that BMI ($OR = 1.438, 95\% CI 1.406 \sim 1.471$), ABSI ($OR = 2.138, 95\% CI 1.651 \sim 2.769$), BRI ($OR = 3.659, 95\% CI 3.345 \sim 4.002$), BAI ($OR = 1.195, 95\% CI 1.175 \sim 1.216$), RFM ($OR = 1.446, 95\% CI 1.415 \sim 1.477$), WC ($OR = 1.189, 95\% CI 1.178 \sim 1.200$) were associated with MetS ($P < 0.05$). Multifactorial logistic regression analysis corrected for sex, age, alcohol consumption, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, fasting plasma glucose, triglycerides, total cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol, BMI ($OR = 1.427, 95\% CI 1.398 \sim 1.456$), ABSI ($OR = 2.024, 95\% CI 1.583 \sim 6.224$), BRI ($OR = 3.587, 95\% CI 3.311 \sim 3.886$), BAI ($OR = 1.185, 95\% CI 1.167 \sim 1.203$), RFM ($OR = 1.421, 95\% CI 1.395 \sim 1.448$), and WC ($OR = 1.178, 95\% CI 1.168 \sim 1.188$) were associated with MetS ($P < 0.05$). The area under the ROC curve was greatest for WC across gender groups in the 60+ age group and was higher than RFM, BMI, BRI, ABSI and BAI. **Conclusion** WC has better value than RFM, BMI, BRI, ABSI, and BAI in predicting people over 60 years of age by gender.

基金项目: 国家重点研发计划课题 (2017YFC0113901)

通信作者: 刘玉萍, E-mail: liuyuping555@126.com

【Key words】 Over 60 years old; Body measurements; Metabolic syndrome; Predictive value

代谢综合征 (metabolic syndrome, MetS) 是一组临床症候群,世界卫生组织将其定义为以腹部肥胖、胰岛素抵抗、高血压和高脂血症为特征的病理状态^[1]。该综合征与 2 型糖尿病、心脑血管疾病等疾病的发生有关。有资料显示,国内多个地区 MetS 的流行正在增加^[2]。中国的老龄化正在加剧,据第七次全国人口普查报告^[3]显示,中国 60 岁及以上人口目前已经达到了 26 402 万人,占全国总人数的 18.70%。有研究^[4]发现 MetS 患病率随着年龄的增长而增加,因此,加强老年人群 MetS 的研究有助于提高该人群的健康水平。

体重指数 (body mass index, BMI) 是传统的肥胖指标,在以 60 岁以下人群为主的研究中发现对 MetS 有预测价值^[5-6]。老年人的身体脂肪会重新分布到腹部区域^[7],可能影响 BMI 预测 MetS 的准确性。目前出现了一些新型的身体测量指标,如身体形态指数 (a body shape index, ABSI)^[8],身体圆度指数 (body roundness index, BRI)^[9],身体脂肪指数 (body adiposity index, BAI)^[10],相对脂肪质量指数 (relative fat mass index, RFM)^[11],对 60 岁以上人群的预测价值结论不一致,本研究旨在研究腰围 (waist circumference, WC)、ABSI、BRI、BAI、RFM、BMI 对 MetS 的预测价值及相互关系,指导 60 岁以上人群的 MetS 的筛查与管理。

1 对象 (资料) 与方法

1.1 对象

回顾 2018 年 1 月—2020 年 12 月在四川省人民医院健康管理中心北区 60 岁及以上参加健康体检的人群资料。删除本次研究数据缺失的人群,除外肿瘤、皮质醇增多症、长期服用激素类药物等其他全身性疾病者,除外正在使用调血脂药者,每年或者研究时期内多次体检者只保留最新一次的体检资料,共有 10 582 人次合格的体检数据纳入分析。

本研究经过四川省人民医院伦理委员会审核通过 (2021346)。

1.2 研究方法

1.2.1 一般情况采集

由经过培训的专业人员测量身高、体重、WC、臀围等指标,对所有体检者进行问卷调查。内容包括人口学资料如年龄、性别、既往史 (如高血压、糖尿病、用药史等)、个人行为 (如吸烟) 等。所有受试者在安静状态下取坐位,用欧姆龙 HBP-9020 电子血压计测量右臂收缩压、舒张压,测量 2 次并取平均值。

1.2.2 实验室检查

本次研究的人群均已告知体检前应该清淡饮食,抽取清晨进餐前空腹静脉血作为血液资料检测样本,使用西门子 ADVIA 2400 全自动生化分析仪及原装配套试剂进行以下指标的检测:包括空腹血糖 (fasting blood glucose, FBG)、甘油三酯 (triglycerides, TG)、总胆固醇 (total cholesterol, TC)、高密度脂蛋白胆固醇 (high-density lipoprotein cholesterol, HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C) 等生化指标的检测。

1.2.3 诊断标准

参考了《中国 2 型糖尿病防治指南 (2017 年版)》^[12] 建议, MetS 诊断具体标准如下。(1) 腹型肥胖:依据男性的 WC ≥ 90 cm, 女性的 WC ≥ 85 cm。(2) 高血压:依据收缩压/舒张压 $\geq 130/85$ mm Hg (1 mm Hg = 0.133 3 kPa)。(3) FBG ≥ 6.1 mmol/L 或者既往明确诊断为糖尿病,目前正在服用或不服用药物控制血糖者。(4) 低 HDL-C 血症: HDL-C < 1.04 mmol/L。(5) 高 TG 血症: TG ≥ 1.7 mmol/L。具备以上任意 3 项及以上,即可诊断 MetS。ABSI^[8]、BRI^[9]、BAI^[10] 和 RFM^[11] 计算方式均参考引文。

1.3 统计方法

应用 SPSS 25.0 统计软件,计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示, MetS 与非 MetS 两组之间的计量资料比较采用独立样本 t 检验,两组计数资料比较采用 χ^2 检验。MetS 与 ABSI、BAI、BMI、RFM、BRI 关系采用单因素及多因素 logistic 回归分析。应用 MedCalc 19.0,根据受试者操作特征 (receiver operating characteristic, ROC) 曲线评估 WC、ABSI、BAI、BMI、RFM 和 BRI 对 MetS 的预测价值,以约登指数的最大值作为选择诊断点。采用 ROC 曲线下面积 (area under the curve, AUC) 和 95% CI 来评估人身体测量指标识别 MetS 的能力。并通过 Delong 检验计算身体测量指标之间的统计学差异。以上各项检验均为双侧检验,定义 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 MetS 与无 MetS 组基线资料及身体测量指标比较

共纳入 10 582 例研究对象,男性 6 732 例,女性 3 850 例,患 MetS 者共 2839 例,非 MetS 者共 7 743 例。MetS 人群患病率为 26.83%,男性 29.32%,女性 22.47%。受检者性别、饮酒的构成差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。受检者年龄、身高、体重、收缩压、舒张

压、WC、臀围、FBG、TG、TC、HDL-C、BMI、ABSI、BRI、LDL-C 的差异无统计学意义($P > 0.05$),见表 1。BAI 和 RFM 的差异有统计学意义($P < 0.05$),吸烟和

表 1 MetS 与非 MetS 组基线资料及身体测量指标比较

项目	总体 ($n = 10\ 582$)	MetS ($n = 2\ 839$)	非 MetS ($n = 7\ 743$)	χ^2 (t 值)	P 值
性别				58.631	<0.001
男	6 732	1 974	4 758		
女	3 850	865	2 985		
吸烟				2.041	0.153
是	1 314	374	940		
否	9 268	2 465	6 803		
饮酒				13.975	<0.001
是	1 606	492	1 114		
否	8 976	2 347	6 629		
年龄/岁	69.61 $\pm$ 7.48	70.22 $\pm$ 7.40	69.39 $\pm$ 7.49	-5.082	<0.001
身高/cm	160.84 $\pm$ 8.05	162.16 $\pm$ 8.32	160.36 $\pm$ 7.90	-10.252	<0.001
体重/kg	62.57 $\pm$ 10.44	69.04 $\pm$ 9.96	60.19 $\pm$ 9.57	-41.668	<0.001
收缩压/mm Hg	136.40 $\pm$ 17.70	142.39 $\pm$ 16.21	134.21 $\pm$ 17.71	-21.519	<0.001
舒张压/mm Hg	76.34 $\pm$ 10.55	78.65 $\pm$ 10.82	75.50 $\pm$ 10.32	-13.772	<0.001
WC/cm	84.72 $\pm$ 9.31	91.92 $\pm$ 7.66	82.09 $\pm$ 8.43	-54.413	<0.001
臀围/cm	93.91 $\pm$ 6.06	97.31 $\pm$ 5.95	92.66 $\pm$ 5.61	-37.151	<0.001
FBG/(mmol·L ⁻¹)	5.83 $\pm$ 1.58	6.81 $\pm$ 2.11	5.47 $\pm$ 1.14	-41.676	<0.001
TG/(mmol·L ⁻¹)	1.66 $\pm$ 1.19	2.39 $\pm$ 1.72	1.39 $\pm$ 0.77	-41.030	<0.001
TC/(mmol·L ⁻¹)	4.96 $\pm$ 1.00	4.93 $\pm$ 1.07	4.98 $\pm$ 0.97	2.051	0.040
HDL-C/(mmol·L ⁻¹)	1.45 $\pm$ 0.38	1.24 $\pm$ 0.31	1.53 $\pm$ 0.37	37.772	<0.001
LDL-C/(mmol·L ⁻¹)	3.01 $\pm$ 0.95	3.02 $\pm$ 1.00	3.01 $\pm$ 0.93	-0.514	0.608
BMI/(kg·m ⁻²)	24.11 $\pm$ 3.11	26.20 $\pm$ 2.80	23.34 $\pm$ 2.85	-45.825	<0.001
ABSI	0.08 $\pm$ 0.00	0.08 $\pm$ 0.00	0.08 $\pm$ 0.00	-27.501	<0.001
BRI	4.84 $\pm$ 0.77	5.27 $\pm$ 0.76	4.68 $\pm$ 0.72	-36.492	<0.001
BAI	28.18 $\pm$ 3.81	29.30 $\pm$ 4.08	27.77 $\pm$ 3.63	-18.552	<0.001
RFM	29.99 $\pm$ 7.03	32.17 $\pm$ 6.62	29.20 $\pm$ 7.01	-19.620	<0.001

2.2 MetS 与身体测量指标关系的 logistic 回归分析

以是否发生 MetS 为因变量,用 2 种模型进行 logistic 回归分析,模型 1:单因素 logistic 回归分析,结果显示 BMI ($OR = 1.438, 95\% CI 1.406 \sim 1.471$), ABSI ($OR = 2.138, 95\% CI 1.651 \sim 2.769$), BRI ($OR = 3.659, 95\% CI 3.345 \sim 4.002$), BAI ($OR = 1.195, 95\% CI = 1.175 \sim 1.216$), RFM ($OR = 1.446, 95\% CI 1.415 \sim 1.477$) 和 WC ($OR = 1.189, 95\% CI 1.178 \sim 1.200$),差异有统计学意义($P < 0.05$)。模型 2:校正性别、年龄、饮酒、收缩压、舒张压、FBG、TG、TC 和 HDL-C 的多因素 logistic 回归分析,结果显示 BMI ($OR = 1.427, 95\% CI 1.398 \sim 1.456$), ABSI ($OR = 2.024, 95\% CI 1.583 \sim 6.224$), BRI ($OR = 3.587, 95\% CI 3.311 \sim 3.886$), BAI

($OR = 1.185, 95\% CI 1.167 \sim 1.203$), RFM ($OR = 1.421, 95\% CI 1.395 \sim 1.448$) 和 WC ($OR = 1.178, 95\% CI 1.168 \sim 1.188$),差异均有统计学意义($P < 0.05$),见表 2。

2.3 60 岁以上男性不同身体测量指标对 MetS 的预测价值

通过 ROC 曲线评估成年男性不同身体测量指标对 MetS 的预测价值。结果显示:在成年男性中,WC 的 AUC 最大($AUC = 0.818$,最佳截断值为 89),预测 MetS 的价值最高,ABSI、BAI、BMI、RFM 和 BRI 的预测价值见图 1 和表 3。利用 Delong 检验计算出各指标的差异均有统计学意义($P < 0.05$)。

表 2 MetS 与身体测量指标关系的 logistic 回归分析

项目	B	SE	Wald χ^2	P 值	OR	95% CI
模型 1						
BMI	0.363	0.011	998.36	<0.001	1.438	1.406 ~ 1.471
ABSI	145.823	7.181	412.378	<0.001	2.138	1.651 ~ 2.769
BRI	1.297	0.046	805.131	<0.001	3.659	3.345 ~ 4.002
BAI	0.179	0.009	415.981	<0.001	1.195	1.175 ~ 1.216
RFM	0.369	0.011	1 133.492	<0.001	1.446	1.415 ~ 1.477
WC	0.173	0.005	1 293.636	<0.001	1.189	1.178 ~ 1.200
模型 2						
BMI	0.356	0.010	1 185.746	<0.001	1.427	1.398 ~ 1.456
ABSI	145.768	6.447	511.197 8	<0.001	2.024	6.583 ~ 6.224
BRI	1.277	0.041	976.762 1	<0.001	3.587	3.311 ~ 3.886
BAI	0.170	0.008	466.784 9	<0.001	1.185	1.167 ~ 1.203
RFM	0.352	0.010	1 330.258	<0.001	1.421	1.395 ~ 1.448
WC	0.164	0.004	1 506.589	<0.001	1.178	1.168 ~ 1.188

表 3 60 岁以上男性不同身体测量指标对 MetS 的预测价值

项目	AUC(95% CI)	最佳截断值	约登指数	灵敏度/%	特异度/%
WC	0.818 (0.809 ~ 0.827)	89.000	0.566	77.96	78.67
ABSI	0.661 (0.649 ~ 0.672)	0.081	0.246	65.20	59.42
BAI	0.639 (0.628 ~ 0.651)	26.545	0.205	65.15	55.36
BRI	0.722 (0.712 ~ 0.733)	4.761	0.337	67.73	65.95
BMI	0.766 (0.756 ~ 0.776)	24.970	0.766	68.19	71.94
RFM	0.787 (0.777 ~ 0.797)	26.759	0.455	74.27	71.25

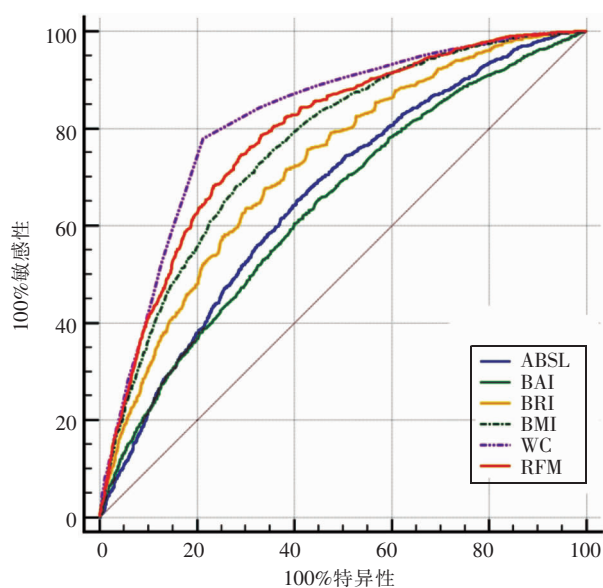


图 1 60 岁以上男性不同身体测量指标对 MetS 的 ROC 曲线

2.4 60 岁以上女性不同身体测量指标对 MetS 的预测价值

通过 ROC 曲线 60 岁以上女性不同身体测量指标对 MetS 的预测价值。结果显示:在成年女性中,WC 的 AUC 最大($AUC = 0.828$,最佳截断值为 84),预测 MetS 的价值最高,ABSI、BAI、BMI、RFM 和 BRI 的预测

价值见图 2 和表 4。利用 Delong 检验计算出 ABSI 与 BAI、BRI 与 BMI 的预测能力差异无统计学意义($P > 0.05$),余下各指标的差异均有统计学意义($P < 0.05$)。

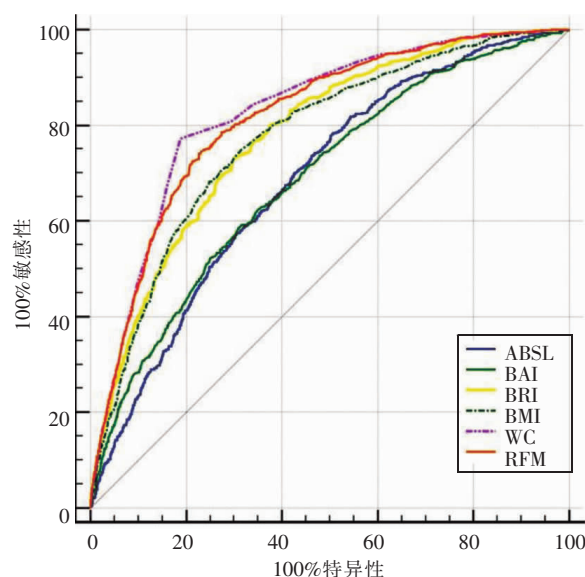


图 2 60 岁以上女性不同身体测量指标对 MetS 的 ROC 曲线

3 讨论

MetS 不但与心脑血管疾病的发生有密切联

系^[13],还与老年综合征相关。例如, MetS 可导致老年人认知障碍的发生^[14]。MetS 还被发现与衰弱有关^[15-16],与肌少症也存在关系^[17]。目前 MetS 的诊断基于 WC、血压、血脂和血糖的水平确定^[1],需要专门

仪器,在一些经济欠发达的地区与失能卧床老人等人群中,对该综合征的诊断仍存在困难,并且不适合大规模的筛查。如能通过简单的身体测量及计算就能诊断 MetS,具有较大的应用价值。

表 4 60 岁以上女性不同身体测量指标对 MetS 的预测价值

项目	AUC(95% CI)	最佳截断值	约登指数	灵敏度/%	特异度/%
ABSI	0.686(0.671~0.700)	0.078	0.277	78.03	49.68
BAI	0.688(0.673~0.703)	31.573	0.277	58.73	68.94
BMI	0.774(0.761~0.788)	24.060	0.435	74.91	68.54
WC	0.828(0.816~0.840)	84.000	0.585	77.34	81.14
RFM	0.817(0.804~0.829)	39.457	0.515	74.57	76.92
BRI	0.780(0.766~0.793)	5.276	0.433	73.41	69.85

MetS 的流行率目前并不统一。国家健康和营养检查调查数据评估了成年人 MetS 患病率的趋势。MetS 患病率为 34.7%,60 岁以上的患病率是 48.6%,男女之间无显著差异^[4]。基于国内荟萃分析^[18]显示,中国男性患病率为 19.2%,女性患病率为 27.0%,60 岁以上的患病率为 32.4%。笔者研究发现 60 岁以上人群男性患病率远高于国内荟萃分析,但女性的患病率低于此研究。本体检中心的人群以成都地区常住人口为主,推测 MetS 已成为成都地区 60 岁以上人群的主要慢性病之一,在 60 岁以上的老年男性中 MetS 患病率还需要进一步调查,研究其危险因素,加强管理。

本研究证实 60 岁以上人群的 WC 是预测 MetS 的良好指标,预测价值均高于 ABSI、BAI、BMI、RFM 和 BRI。WC 的测量非常简单,还不需要进一步的计算,有利于 MetS 的筛查。本研究还发现 RFM 的预测价值高于 BMI、ABSI、BAI 和 BRI。其他类似研究与本研究结论有一些不同,例如先前有研究^[19]利用 WC 预测西班牙老年人群 MetS 的发生,结果显示老年男性与女性 AUC(0.75 vs 0.77)预测价值略低于本研究。可能因为人种不同,在江苏的研究^[6]中发现,男性 WC 预测价值高于 BMI、ABSI 和 BRI,女性 WC 预测价值与 BRI 无显著差异,均高于 BMI 和 ABSI,此研究的平均年龄为 55 岁以下。不同身体测量指标在 60 岁以上人群中对 MetS 的预测价值与 60 岁以下人群可能存在差异,是本研究较为有意义的发现,可能因为 60 岁以上人群体内脂肪分布发生变化^[7],影响了身体测量指标。目前基于神经网络的预测模型对 MetS 预测也起到良好效果^[20],将本研究所纳入的身体测量指标,作为机器学习的一个特征可能提高神经网络的预测模型对 MetS 的预测能力。

MetS 与肥胖有密切联系^[21]。肥胖被认为是 MetS 发病的关键因素。目前认为胰岛素抵抗、神经激素激

活和慢性炎症是 MetS 发生、发展的主要参与者。肥胖导致胰岛素抵抗,胰岛素抵抗会增加循环游离脂肪酸(free fatty acids, FFA),被认为在 MetS 的发病机制中起关键作用。胰岛素增加肌肉和肝脏的葡萄糖摄取,并抑制脂肪分解和肝脏糖异生。脂肪组织中的胰岛素抵抗会削弱胰岛素介导的脂肪分解抑制,导致循环 FFA 增加,从而进一步抑制胰岛素的抗脂肪分解作用。FFA 对胰腺的 B 细胞也具有脂毒性,导致胰岛素分泌减少。由于胰岛素的血管扩张作用丧失和 FFA 引起的血管收缩,胰岛素抵抗也会导致高血压的发展。胰岛素抵抗还会导致血浆黏度增加,诱发血栓前状态以及脂肪组织中促炎细胞因子的释放,从而导致动脉粥样硬化性心血管疾病风险增加^[21]。MetS 与肥胖发生机制以及二者之间的关系尚不完全清楚,还需要进一步的研究。

MetS 的管理目前主要以生活方式的改变和药物干预相结合,生活方式改变方面,减轻体重和维持理想体重是必不可少的预防和管理策略。减重的目标是在 6~12 个月内减少 7%~10% 的基线体重^[22]。饮食调整可以调节其他 MetS 成分。例如,饱和脂肪、反式脂肪、胆固醇、钠和单糖的低摄入量有助于改善血脂异常、高血糖和高血压^[23]。本研究发现 WC、ABSI、BAI、BMI、RFM、BRI 与 MetS 的发生相关,将其用于 MetS 的管理具有巨大潜力。例如对 MetS 进行干预,这些指标是否发生变化,未来能否用于对 60 岁以上人群 MetS 的管理是很有意义的研究。

本研究的不足,在于对糖尿病以及高血压患者的调查中,其具体药物使用情况记录欠详细,可能对本次结果造成偏倚。

总结, MetS 已成为成都地区 60 岁以上人群的主要慢性病之一, WC 在预测本地区不同性别 60 岁以上人群中的价值均优于 RFM、BMI、BRI、ABSI 和 BAI,以上指标运用于 MetS 管理具有较大潜力。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] Saklayen MG. The global epidemic of the metabolic syndrome [J]. *Curr Hypertens Rep*, 2018, 20(2):12.
- [2] Li Y, Zhao L, Yu D, et al. Metabolic syndrome prevalence and its risk factors among adults in China: a nationally representative cross-sectional study [J]. *PLoS One*, 2018, 13(6):e0199293.
- [3] 第七次全国人口普查主要数据公布 人口总量保持平稳增长[J]. *西北人口*, 2021, 42(3):127.
- [4] Ranasinghe P, Mathangasinghe Y, Jayawardena R, et al. Prevalence and trends of metabolic syndrome among adults in the Asia-Pacific region: a systematic review [J]. *BMC Public Health*, 2017, 17(1):101.
- [5] Gluszek S, Ciesla E, Gluszek-Osuch M, et al. Anthropometric indices and cut-off points in the diagnosis of metabolic disorders [J]. *PLoS One*, 2020, 15(6):e0235121.
- [6] Tian T, Zhang J, Zhu Q, et al. Predicting value of five anthropometric measures in metabolic syndrome among Jiangsu Province, China [J]. *BMC Public Health*, 2020, 20(1):1317.
- [7] Seidell JC, Visscher TL. Body weight and weight change and their health implications for the elderly [J]. *Eur J Clin Nutr*, 2000, 54(suppl 3):s33-s39.
- [8] Krakauer NY, Krakauer JC. A new body shape index predicts mortality hazard independently of body mass index [J]. *PLoS One*, 2012, 7(7):e39504.
- [9] Thomas DM, Bredlau C, Bosty-Westphal A, et al. Relationships between body roundness with body fat and visceral adipose tissue emerging from a new geometrical model [J]. *Obesity (Silver Spring)*, 2013, 21(11):2264-2271.
- [10] Bergman RN, Stefanovski D, Buchanan TA, et al. A better index of body adiposity [J]. *Obesity (Silver Spring)*, 2011, 19(5):1083-1089.
- [11] Woolcott OO, Bergman RN. Relative fat mass (RFM) as a new estimator of whole-body fat percentage—A cross-sectional study in American adult individuals [J]. *Sci Rep*, 2018, 8(1):10980.
- [12] 中华医学会糖尿病学分会. 中国 2 型糖尿病防治指南(2017 年版) [J]. *中国实用内科杂志*, 2018, 38(4):292-344.
- [13] Mottillo S, Filion KB, Genest J, et al. The metabolic syndrome and cardiovascular risk a systematic review and meta-analysis [J]. *J Am Coll Cardiol*, 2010, 56(14):1113-1132.
- [14] Przybycien-Gaweda PM, Gwee X, Gao Q, et al. Metabolic syndrome and cognition: follow-up study of Chinese over-55-year-olds [J]. *Dement Geriatr Cogn Disord*, 2020, 49(2):129-137.
- [15] Chao CT, Lee YH, Li CM, et al. Advanced age and chronic kidney disease modify the association between metabolic syndrome and frailty among community-dwelling elderly [J]. *Rejuvenation Res*, 2020, 23(4):333-340.
- [16] Buchmann N, Spira D, König M, et al. Frailty and the metabolic syndrome—Results of the Berlin aging study II (BASE-II) [J]. *J Frailty Aging*, 2019, 8(4):169-175.
- [17] Barranco-Ruiz Y, Villa-González E, Venegas-Sanabria LC, et al. Metabolic syndrome and its associated factors in older adults: a secondary analysis of SABC Colombia in 2015 [J]. *Metab Syndr Relat Disord*, 2020, 18(8):389-398.
- [18] Li R, Li W, Lun Z, et al. Prevalence of metabolic syndrome in Mainland China: a meta-analysis of published studies [J]. *BMC Public Health*, 2016, 1(6):296.
- [19] Rodríguez-Guerrero E, Romero-Saldaña M, Fernández-Carbonell A, et al. New simplified diagnostic decision trees for the detection of metabolic syndrome in the elderly [J]. *Int J Environ Res Public Health*, 2020, 17(14):5191.
- [20] Eyvazlou M, Hosseinpouri M, Mokarami H, et al. Prediction of metabolic syndrome based on sleep and work-related risk factors using an artificial neural network [J]. *BMC Endocr Disord*, 2020, 20(1):169.
- [21] Rochlani Y, Pothineni NV, Kovelamudi S, et al. Metabolic syndrome: pathophysiology, management, and modulation by natural compounds [J]. *Ther Adv Cardiovasc Dis*, 2017, 11(8):215-225.
- [22] Fanning J, Walkup MP, Ambrosius WT, et al. Change in health-related quality of life and social cognitive outcomes in obese, older adults in a randomized controlled weight loss trial: does physical activity behavior matter? [J]. *J Behav Med*, 2018, 41(3):299-308.
- [23] Julibert A, Bibiloni MDM, Tur JA. Dietary fat intake and metabolic syndrome in adults: a systematic review [J]. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*, 2019, 29(9):887-905.

收稿日期: 2022-02-14

(上接第 918 页)

- [34] Deng X, Liu Y, Xu Z, et al. lncRNA nuclear factor of activated T cells knockdown alleviates hypoxia/reoxygenation-induced cardiomyocyte apoptosis by upregulating HIF-1 α expression [J]. *J Cardiovasc Pharmacol*, 2022, 79(4):479-488.
- [35] Zhu Y, Zhao P, Sun L, et al. Overexpression of circRNA SNRK targets miR-103-3p to reduce apoptosis and promote cardiac repair through GSK3 β -catenin pathway in rats with myocardial infarction [J]. *Cell Death Discov*, 2021, 7(1):84.
- [36] Burnett JR, Hooper AJ. Running interference to lower cholesterol [J]. *Lancet*, 2014, 383(9911):10-12.
- [37] Bergeron N, Phan BA, Ding Y, et al. Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibition: a new therapeutic mechanism for reducing cardiovascular disease risk [J]. *Circulation*, 2015, 132(17):1648-1666.
- [38] Fitzgerald K, White S, Borodovsky A, et al. A highly durable RNAi therapeutic inhibitor of PCSK9 [J]. *N Engl J Med*, 2017, 376(1):41-51.
- [39] Bell DA, Hooper AJ, Burnett JR. Mipomersen, an antisense apolipoprotein B synthesis inhibitor [J]. *Expert Opin Investig Drugs*, 2011, 20(2):265-272.
- [40] Coelho T, Adams D, Silva A, et al. Safety and efficacy of RNAi therapy for transthyretin amyloidosis [J]. *N Engl J Med*, 2013, 369(9):819-829.
- [41] Cerchia L, Esposito CL, Camorani S, et al. Targeting Axl with an high-affinity inhibitory aptamer [J]. *Mol Ther*, 2012, 20(12):2291-2303.

收稿日期: 2022-05-11